EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

La méthode de Newton pour l'inverse d'une matrice

Soit $\|\cdot\|$ une norme sous-multiplicative sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $M_0 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $\|I_n - AM_0\| < 1$. On pose

$$M_{k+1} = 2M_k - M_k A M_k.$$

Montrer que A est inversible et que $M_k \xrightarrow[k\to+\infty]{} A^{-1}$.